曖昧な指示を確認して実行する
自然言語ロボットナビゲーション

Physical AI 応用 1 最終課題 - 実装・評価レポート
機能確認日: 2026 年 10 月 25 日

1. 目的と実行環境

日本語で指定した行き先を登録地点の訪問順に変換し、シミュレーション内の移動ロボットを動かす。戻り先が曖昧な指示や未登録地点を含む指示では、確認を求めてから指示全文を入力し直す構成とした。

環境は Windows 上の Docker、ROS 2 Humble、Gazebo、happy_mini モデル、Nav2 である。AI には Gemini API の gemini-3.5-flash-lite による推論を用いた。

2. システム構成と保存地図

Gemini API
指示と地点名の対応から、status・route・message の JSON を生成する。

Python の検証
地点 ID、最大 8 回の訪問、status と経路の整合を確認する。

Nav2 / AMCL
自己位置推定、経路計画、保存姿勢への移動と到達判定を担当する。

登録位置 (m)
A: (-0.020, 0.039)
B: (2.985, -0.030)

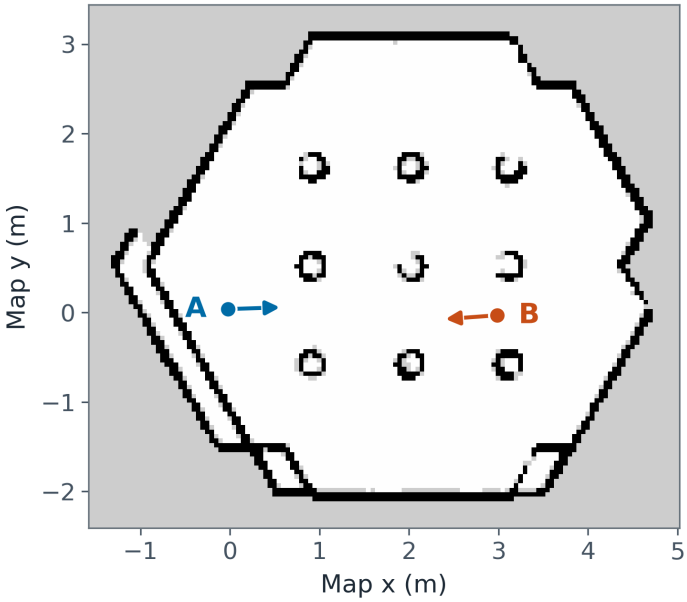


図: 保存地図上の A = 受付、B = 倉庫。矢印は保存された向きであり、走行軌跡ではない。地図は 132 × 117 セル、解像度は 0.05 m / セル。モデルには座標・現在位置・画像を渡していない。 [1][2]

3. 講義の基盤に加えた工夫

① 地点名と訪問順の解釈: 自然言語を登録地点 ID の列へ変換し、同じ地点への再訪も保持する。

② 確認を求める分岐: 曖昧な戻り先や未登録地点を含む指示では、空の経路と確認メッセージを返す。

③ 生成結果の実行前検証: 構造化出力に加えて Python 側でも条件を検証し、移動処理へ渡すデータを制限する。

④ 実行結果の追跡: 区間ごとの成否を確認し、入力・計画・API 使用量・移動結果を JSONL に記録する。

4. 機能確認の結果

実際の Gemini API と Nav2 / Gazebo を用いた通常実行は、4 ケース各 2 回の計 8 回である。別途、計画確認のみを 1 回実施した。JSONL の 47 イベント・9 試行を集計した。 [1]

ケース / 入力	計画	観測した結果	全体時間 (s)
順次訪問 「受付に行ってから倉庫へ行って」	ready [A, B]	2 / 2 回で順序どおり完了。 全目標 SUCCEEDED。	36.495 38.592
曖昧な戻り先 「倉庫に行って戻って」	clarify []	2 / 2 回で確認を要求。 goal_start の記録は 0 件。	1.346 3.218
未登録地点 「受付、検査室、倉庫の順に回って」	clarify []	2 / 2 回で確認を要求。 goal_start の記録は 0 件。	1.183 3.130
再訪を含む訪問 「受付、倉庫、受付の順に回って」	ready [A, B, A]	2 / 2 回で順序どおり完了。 全目標 SUCCEEDED。	53.496 54.283

通常実行の 8 回すべてが期待した結果と一致した。走行 4 回の目標は合計 10 回すべて SUCCEEDED で、確認要求 4 回には目標受理を表す goal_start がない。別途、オフラインテスト 24 件も成功した。 [1][2]

API 処理時間は全 9 回で 1.070〜3.213 秒、平均 1.943 秒であった。通信・応答解析・計画検証を含む。

表の全体時間は 1 回目・2 回目の順で示す。finish.elapsed_seconds に記録した実時間で、API 処理、ROS の準備確認、移動、終了処理を含む。各時計の timestamp 差ではなく monotonic の経過時間を使用した。

5. 考察と評価の範囲

自然言語の解釈、生成結果の検証、移動制御を分けることで、既存のナビゲーション環境へ言語による指示を接続できた。確認メッセージには会話の続きとして答える機能を設けず、行き先を明確にした指示全文を入力し直す方式とした。

各ケース 2 回の結果であり、任意の日本語指示に対する一般的な正解率を示すものではない。初期姿勢を統一した性能比較は行っていない。到達は Nav2 の結果で判定し、最終位置誤差、実走距離、動的障害物、実機での性能は評価対象外とした。

今後は地点の追加、確認後の対話状態の保持、現在位置を使う戻り指示への対応が課題である。

6. 実行方法と再現に必要なデータ

Gemini API キーを GEMINI_API_KEY に設定し、Gazebo、保存地図を読み込んだ Nav2、AMCL の初期姿勢を準備する。nav_gemini.py に日本語指示を渡すと実行し、--plan-only を付けると計画の確認だけを行う。 [2]

提出コードには地図・地点・公開用の評価ログを同梱した。README と docs/ENVIRONMENT.md に実行手順を示す。
tools/summarize_log.py で評価ログから evidence/summary.json の集計を再現できる。

根拠・参照

[1] 同梱データ: maps/、poses/、evidence/gemini_nav_20261025.jsonl と summary.json。公開用ログでは試行 ID を置換し、API 応答 ID を省略した。計画・結果・計時値は原記録を保持した。
[2] 実装: pai_gemini_v1 の nav_gemini.py、nav_executor.py、tests/test_planner.py。
[3] Google, Structured outputs (generateContent): 公式仕様。モデルの出力形式を制約する API を利用した。